

Основы кинетики и электродинамики плазмы

Сергей Александрович Корягин

Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

Тема 11
Пространственная дисперсия
в изотропной плазме

Часть 1

Групповая скорость плазменной волны,
затухание Ландау

Столкновительное затухание продольных (ленгмюровских) волн

- Дисперсионное уравнение для продольных (ленгмюровских) колебаний:

$$\varepsilon_{\parallel}(\omega, \mathbf{k}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \overbrace{1 - \frac{\omega_L^2}{\omega(\omega + i\nu_{\text{hf}})}}^{\varepsilon_{\parallel}(\omega) = \varepsilon_{\perp}(\omega)} = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\omega^2 + i\nu_{\text{hf}}\omega - \omega_L^2 = 0$$

— дисперсионное уравнение как уравнение для комплексной частоты обычного «маятника» с трением



$$\omega = \frac{-i\nu_{\text{hf}}}{2} \pm \sqrt{\omega_L^2 - \nu_{\text{hf}}^2/4} \underset{\nu_{\text{hf}} \ll \omega_L}{\approx} \frac{-i\nu_{\text{hf}}}{2} \pm \omega_L.$$

Столкновительное затухание продольных (ленгмюровских) волн

- Амплитуда плазменных колебаний из «длинноволновой» части дисперсионной зависимости (в которой «совсем» малая пространственная дисперсия) затухает во времени t по экспоненциальному закону $\exp(-\nu_{\text{hf}}t/2)$, как в случае обычного маятника с силой вязкого трения $\mathbf{F}_{\sim} = -m\nu_{\text{hf}}(v_{Te})\mathbf{v}_{\sim}$.

Пространственная дисперсия и бесстолкновительное затухание продольных (ленгмюровских) волн

- 1) Пространственная дисперсия (зависимость комплексной проводимости от волнового вектора) порождает зависимость частоты плазменной волны-колебания от волнового вектора, а следовательно, определяет ненулевую групповую скорость $\mathbf{v}_{gr} = \partial\omega/\partial\mathbf{k}$.
- 2) Одновременно пространственная дисперсия вносит вклад в активную часть проводимости и тем самым создаёт дополнительный механизм поглощения/усиления волны (не связанный со столкновениями).

Пространственная дисперсия и бесстолкновительное затухание продольных (ленгмюровских) волн

- Продольная проводимость с учётом пространственной дисперсии (слагаемого $\mathbf{k}\mathbf{v}$) для изотропной плазмы

$$\sigma_{\alpha\parallel} = -ie^2_{\alpha} \int_{|\mathbf{p}_{\perp}| < \infty} \int_{\mathcal{L}\{p_{\parallel}\}} \frac{v_{\parallel}^2}{\omega + i\nu_{\alpha} - |\mathbf{k}| v_{\parallel}} \frac{1}{|\mathbf{v}|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |\mathbf{p}|} d p_{\parallel} d^2 \mathbf{p}_{\perp}.$$

- Проинтегрируем по компонентам «поперечного» импульса $\mathbf{p}_{\perp} \perp \mathbf{k}$ (не по частям, а сохранив производную по импульсу в подынтегральном выражении). С этой целью воспользуемся выражением для производной по продольному импульсу $p_{\parallel}$

$$\frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial p_{\parallel}} = \frac{\partial |\mathbf{p}|}{\partial p_{\parallel}} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |\mathbf{p}|} = \frac{p_{\parallel}}{|\mathbf{p}|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |\mathbf{p}|} = \frac{v_{\parallel}}{|\mathbf{v}|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |\mathbf{p}|},$$

где $|\mathbf{p}| = \sqrt{p_{\parallel}^2 + |\mathbf{p}_{\perp}|^2}.$

Пространственная дисперсия и бесстолкновительное затухание продольных (ленгмюровских) волн

- Продольная проводимость после подстановки

$$(v_{\parallel}/|\mathbf{v}|) \partial G_{\alpha 0}^{(1)} / \partial |\mathbf{p}| = \partial G_{\alpha 0}^{(1)} / \partial p_{\parallel}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{\alpha \parallel} &= -ie_{\alpha}^2 \int_{\mathcal{L}\{p_{\parallel}\}} \frac{v_{\parallel}}{\omega + i\nu_{\alpha} - |\mathbf{k}| v_{\parallel}} \frac{\partial}{\partial p_{\parallel}} \underbrace{\int_{|\mathbf{p}_{\perp}| < \infty} G_{\alpha 0}^{(1)} d^2 \mathbf{p}_{\perp} dp_{\parallel}}_{G_{\alpha 0}^{(\parallel)}(p_{\parallel})} = \\ &= -ie_{\alpha}^2 \int_{\mathcal{L}\{p_{\parallel}\}} \frac{v_{\parallel}}{\omega + i\nu_{\alpha} - |\mathbf{k}| v_{\parallel}} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(\parallel)}(p_{\parallel})}{\partial p_{\parallel}} dp_{\parallel}. \end{aligned}$$

Пространственная дисперсия и бесстолкновительное затухание продольных (ленгмюровских) волн

- Проводимость определена невозмущённым распределением частиц $G_{\alpha 0}^{(||)}(p_{||})$ по продольному импульсу $p_{||}$:

$$G_{\alpha 0}^{(||)}(p_{||}) = \int_{|\mathbf{p}_{\perp}| < \infty} G_{\alpha 0}^{(1)}(|\mathbf{p}|) \underbrace{d^2\mathbf{p}_{\perp}}_{\substack{2\pi p_{\perp} dp_{\perp} = \\ = 2\pi |\mathbf{p}| d|\mathbf{p}|}} = 2\pi \int_{|p_{||}|}^{\infty} G_{\alpha 0}^{(1)}(|\mathbf{p}|) |\mathbf{p}| d|\mathbf{p}|.$$

- Примечание.** Функция $G_{\alpha 0}^{(||)}(p_{||})$ только спадает (не возрастает) при увеличении модуля продольного импульса (если получена для изотропного распределения):

$$\frac{dG_{\alpha 0}^{(||)}(|p_{||}|)}{d|p_{||}|} = -2\pi |p_{||}| G_{\alpha 0}^{(1)}(|\mathbf{p}| = p_{||}).$$

Указанное свойство важно для «бесстолкновительного» поглощения.

Пространственная дисперсия и бесстолкновительное затухание продольных (ленгмюровских) волн

- Для расчёта проводимости в интервале волновых векторов слабой пространственной дисперсии ($kv_T \ll \omega_L \Leftrightarrow 1/k \gg r_D$), плазменную фракцию α рассматриваем в виде:
 - тепловые (нерезонансные) частицы;
 - далёкий по импульсу «хвост», где есть резонансные частицы.
- Продольную проводимость $\sigma_{\alpha\parallel}$ аппроксимируем как её значение при $\mathbf{k} = 0$ и три исчезающие при $\mathbf{k} \neq 0$ «асимптотические» поправки:
 - $\Delta\sigma_{th}$ (от тепловых частиц);
 - $\Delta\sigma_{rntw}$ (от резонансных частиц в форме вынужденной части возмущения плазмы);
 - стандартный вклад-вычет $\Delta\sigma_{rntb}$ от баллистического решения (для «быстро» затухающих процессов).

Пространственная дисперсия и бесстолкновительное затухание продольных (ленгмюровских) волн

- Поправка $\Delta\sigma_{th}$ (от тепловых частиц) связана с отличием от константы множителя $1/(\omega + i\nu_\alpha - |\mathbf{k}| v_{||})$ в интервале тепловых импульсов — в области локализации основной части фракции α .
— Поправка $\Delta\sigma_{th}$ определит отклонение **действительной** части частоты ($\text{Re}\omega$) от значения ω_L для ненулевого волнового вектора (её вклад в мнимую часть частоты ($\text{Im}\omega$) останется меньше столкновительного значения $\nu_{hf}/2$ во всей длинноволновой области).

Пространственная дисперсия и бесстолкновительное затухание продольных (ленгмюровских) волн

- Поправки $\Delta\sigma_{\text{rnt w}}$ и $\Delta\sigma_{\text{rnt b}}$ (от резонансных частиц в вынужденной и баллистической компонентах возмущения $\delta G_{\alpha}^{(1)}$) учитывают отличие от нуля функции $G_{\alpha 0}^{(\parallel)}(p_{\parallel})$ в окрестности удалённого (по сравнению с тепловым) импульса резонансных частиц $m_{\alpha} \text{Re}(\omega)/k \rightarrow \infty$ (как для нарастающих, так и затухающих процессов).
- Поправки $\Delta\sigma_{\text{rnt w}}$ и $\Delta\sigma_{\text{rnt b}}$ определяют изменение **мнимой** части частоты (тогда как их роль в вариации действительной части частоты останется несущественной).

Пространственная дисперсия и бесстолкновительное затухание продольных (ленгмюровских) волн

- Для расчёта поправки $\Delta\sigma_{th}$ (от тепловых частиц) представим множитель $1/(\omega + i\nu_\alpha - |\mathbf{k}| v_{||})$ как ряд Тейлора (сумму геометрической прогрессии) до квадратичного по $|\mathbf{k}| v_{||}$ слагаемого (линейное по $|\mathbf{k}| v_{||}$ слагаемое не даёт вклада, поскольку нечётно по скорости $v_{||}$, а интегрируется в произведении с чётной по скорости функцией $v_{||} \partial G_{\alpha 0}^{(||)} / \partial p_{||}$):

$$\frac{1}{\omega + i\nu_\alpha - |\mathbf{k}| v_{||}} = \frac{1}{\omega + i\nu_\alpha} \sum_{q=0}^{\infty} \left(\frac{|\mathbf{k}| v_{||}}{\omega + i\nu_\alpha} \right)^q$$

$\approx$
 В интервале
 $|v_{||}| \sim v_T \ll \text{Re}(\omega)/|\mathbf{k}|$

$$\approx \frac{1}{\omega + i\nu_\alpha} \left[1 + \underbrace{\frac{|\mathbf{k}| v_{||}}{\omega + i\nu_\alpha}}_{\substack{\text{Нулевой вклад в } \sigma_{\alpha||} \\ \text{из-за своей нечётности по } v_{||}}} + \left(\frac{|\mathbf{k}| v_{||}}{\omega + i\nu_\alpha} \right)^2 \right].$$

Пространственная дисперсия и бесстолкновительное затухание продольных (ленгмюровских) волн

Результат интегрирования по импульсу в области тепловых частиц

$$\Delta\sigma_{\text{th}} = \frac{-ie_{\alpha}^2}{\omega + i\nu_{\alpha}} \int_{\ll -2p_T \gg}^{\ll +2p_T \gg} \left[\underbrace{\frac{|\mathbf{k}| v_{\parallel}}{\omega + i\nu_{\alpha}}}_{\substack{\text{Нулевой вклад} \\ \text{из-за нечёт. по } v_{\parallel}}} + \left(\frac{|\mathbf{k}| v_{\parallel}}{\omega + i\nu_{\alpha}} \right)^2 \right] \underbrace{v_{\parallel} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(\parallel)}}{\partial p_{\parallel}}}_{\text{Чётн. по } v_{\parallel}} dp_{\parallel} =$$
$$\stackrel{\substack{\text{Инт-е по} \\ \text{частям}}}{=} \frac{ie_{\alpha}^2 n_{\alpha}}{m_{\alpha} (\omega + i\nu_{\alpha})} \times \frac{3k^2 v_{T\alpha}^2}{(\omega + i\nu_{\alpha})^2}$$

- **Примечание.** Подход предполагает, что тепловая скорость $v_{T\alpha}$ не «бесконечная» (распределение $G_{\alpha 0}^{(\parallel)}$ спадает быстрее, чем $1/|p_{\parallel}|^3$ при $|p_{\parallel}| \rightarrow \infty$).

Пространственная дисперсия и бесстолкновительное затухание продольных (ленгмюровских) волн

- При интегрировании в окрестности резонансного импульса $m_\alpha \text{Re}(\omega)/|\mathbf{k}|$ учитываем только мнимую часть множителя $1/(\omega + i\nu_\alpha - |\mathbf{k}| v_\parallel)$ при расчёте поправки $\Delta\sigma_{\text{rnt } w}$ от резонансных частиц в **вынужденной** части возмущения $\delta G_{\alpha w}^{(1)}$.

— Именно мнимая часть даёт по порядку величины такой же вклад в активную проводимость, что и вычет, связанный с баллистической частью возмущения функции распределения:

$$\frac{1}{\omega + i\nu_\alpha - |\mathbf{k}| v_\parallel} \approx \frac{\overbrace{(\text{Re } \omega - |\mathbf{k}| v_\parallel)}^{\text{Отбрасываем при } p_\parallel \sim m_\alpha \text{Re}(\omega)/|\mathbf{k}|} - i \overbrace{(\nu_\alpha + \text{Im } \omega)}^{\text{Учитываем}}}{(\text{Re } \omega - |\mathbf{k}| v_\parallel)^2 + (\nu_\alpha + \text{Im } \omega)^2}.$$

- **Примечание.** Отброшенная действительная часть множителя $1/(\omega + i\nu_\alpha - |\mathbf{k}| v_\parallel)$ в окрестности резонансного импульса и при $|p_\parallel| \gg m_\alpha \text{Re}(\omega)/|\mathbf{k}|$ вносит поправку в реактивную проводимость меньше той, что уже учтена от тепловых частиц $(\Delta\sigma_{\text{th}})$.

Пространственная дисперсия и бесстолкновительное затухание продольных (ленгмюровских) волн

Результат интегрирования по импульсу в области резонансных частиц для вынужденной части возмущения плазмы

$$\Delta\sigma_{\text{rnt w}} = -ie_\alpha^2 \int_{\substack{\text{«} |p_{\parallel}| > 2p_T \text{»}}} \frac{-i(\nu_\alpha + \text{Im } \omega)}{(\text{Re } \omega - |\mathbf{k}| v_{\parallel})^2 + (\nu_\alpha + \text{Im } \omega)^2} v_{\parallel} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(\parallel)}}{\partial p_{\parallel}} dp_{\parallel} \approx$$

От инт-я в окрест-и рез-го имп-а;
сохран-ся ненулевым при $|\nu_\alpha + \text{Im } \omega| \rightarrow 0$

$$\approx -\frac{\pi e_\alpha^2 m_\alpha}{|\mathbf{k}|} \underbrace{\frac{\nu_\alpha + \text{Im } \omega}{|\nu_\alpha + \text{Im } \omega|}}_{\text{sign}(\nu_\alpha + \text{Im } \omega)} \left(v_{\parallel} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(\parallel)}}{\partial p_{\parallel}} \right) \bigg|_{p_{\parallel} = m_\alpha \text{Re}(\omega)/|\mathbf{k}|}$$

Пространственная дисперсия и бесстолкновительное затухание продольных (ленгмюровских) волн

- В случае «быстро» затухающих процессов ($\nu_\alpha + \text{Im } \omega < 0$) необходимо добавить вклад в проводимость $\sigma_{\alpha\parallel}$ от баллистической части возмущения $\delta G_{\alpha b}^{(1)}$, равный вычету от подынтегрального выражения для $\sigma_{\alpha\parallel}$ в особой точке типа полюса множителя $1/(\omega + i\nu_\alpha - |\mathbf{k}| v_\parallel)$:

$$\Delta\sigma_{\text{rnt b}} = \frac{-ie_\alpha^2 m_\alpha}{|\mathbf{k}|} \times \underbrace{(-2\pi i)}_{\substack{-2\pi, \text{ поскольку } -|\mathbf{k}| v_\parallel \\ \text{в } 1/(\omega + i\nu_\alpha - |\mathbf{k}| v_\parallel)}} \left(v_\parallel \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(\parallel)}}{\partial p_\parallel} \right) \bigg|_{p_\parallel = m_\alpha (\omega + i\nu_\alpha)/|\mathbf{k}|}.$$

- Вклад $\Delta\sigma_{\text{rnt b}}$ в проводимость от баллистической части возмущения $\delta G_{\alpha b}^{(1)}$ предотвращает смену знака активной части проводимости $\sigma_{\alpha\parallel}$ при переходе от нарастающих и «медленно» затухающих процессов ($\nu_\alpha + \text{Im } \omega > 0$) к «быстро» затухающим процессам $\nu_\alpha + \text{Im } \omega < 0$.

Пространственная дисперсия и бесстолкновительное затухание продольных (ленгмюровских) волн

Продольная проводимость для нарастающих, «медленно» и «быстро» затухающих процессов (с учётом пространственной дисперсии)

$$\sigma_{\alpha\parallel} = \underbrace{\frac{ie_{\alpha}^2 n_{\alpha}}{m_{\alpha} (\omega + i\nu_{\alpha})}}_{\substack{\text{Провод-ть} \\ \text{«холод.» плазмы}}} \left[1 + \underbrace{\frac{3k^2 v_{T\alpha}^2}{(\omega + i\nu_{\alpha})^2}}_{\Delta\sigma_{th}} - \underbrace{\frac{\pi e_{\alpha}^2 m_{\alpha}}{|\mathbf{k}|} \left(v_{\parallel} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(\parallel)}}{\partial p_{\parallel}} \right)}_{\Delta\sigma_{rnt w} + \Delta\sigma_{rnt b} > 0; v_{\parallel} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(\parallel)}}{\partial p_{\parallel}} < 0} \right] \bigg|_{p_{\parallel} = m_{\alpha} \operatorname{Re}(\omega)/|\mathbf{k}|}$$

- **Примечание.** При добавлении $\Delta\sigma_{rnt b}$ пренебрегли отличием полюса $m_{\alpha} (\omega + i\nu)/|\mathbf{k}|$ от чисто действительного значения $m_{\alpha} \operatorname{Re}(\omega)/|\mathbf{k}|$, что справедливо при $|\operatorname{Im} \omega + \nu_{\alpha}|/|\mathbf{k}| \ll v_{T\alpha}$.

Пространственная дисперсия и бесстолкновительное затухание продольных (ленгмюровских) волн

- Резонансные частицы (вклад в проводимость от вынужденной и баллистической компонент возмущения $\delta G_{\alpha}^{(1)}$ в окрестности резонансного импульса) создали положительную активную проводимость ($\text{Re } \sigma_{\alpha\parallel} > 0$), которая соответствует синфазному току в направлении электрического поля волны **в каждой точке пространства** (учтите, что для любого изотропного распределения $v_{\parallel} \partial G_{\alpha 0}^{(\parallel)} / \partial p_{\parallel} \leq 0$).
- Указанный ток резонансных частиц поглощает энергию волны (энергию электрического поля и кинетическую энергию колебаний тепловых частиц).

Дисперсионное уравнение для продольных (ленгмюровских) волн (с учётом пространственной дисперсии)

$$\varepsilon_{||}(\omega, \mathbf{k}) = 1 + \frac{4\pi i}{\omega} \sum_{\alpha} \sigma_{\alpha||} \approx 1 + i \frac{4\pi \sigma_{e||}}{\omega} = 0$$



$$1 - \frac{\omega_L^2}{\omega(\omega + i\nu_{hf})} \left[1 + \frac{3k^2 v_{Te}^2}{(\omega + i\nu_{hf})^2} \right] - \frac{i 4\pi^2 e^2 m_e}{\omega |\mathbf{k}|} \left(v_{||} \frac{\partial G_{e0}^{(||)}}{\partial p_{||}} \right) \bigg|_{\substack{p_{||} = m_e \times \\ \times \operatorname{Re}(\omega)/|\mathbf{k}|}} = 0$$



$$\omega^2 = \underbrace{\frac{\omega_L^2}{1 + i\nu_{hf}/\omega} \left[1 + \frac{3k^2 v_{Te}^2}{(\omega + i\nu_{hf})^2} \right] + \frac{i 4\pi^2 e^2 m_e \omega}{|\mathbf{k}|} \left(v_{||} \frac{\partial G_{e0}^{(||)}}{\partial p_{||}} \right) \bigg|_{\substack{p_{||} = m_e \times \\ \times \operatorname{Re}(\omega)/|\mathbf{k}|}}}_{\omega_L^2 \times [1 + O(\nu_{hf}) + O(k^2 v_{Te}^2) + O(\partial G_{e0}^{(||)}/\partial p_{||})]}$$

Дисперсионное уравнение для продольных (ленгмюровских) волн (с учётом пространственной дисперсии)

- Структура правой части (« ω_L^2 + поправки») в последнем дисперсионном уравнении позволяет заменить в ней частоту $\omega \approx \pm\omega_L = \omega_L \times \text{sign}(\text{Re}\omega)$ на плазменную частоту $\omega_L \times \text{sign}(\text{Re}\omega)$ с учётом знака $\text{Re}\omega$ в слагаемых, не связанных с бесстолкновительным затуханием:

$$\omega^2 \approx \omega_L^2 \times \left\{ 1 + \underbrace{\frac{3k^2 v_{Te}^2}{\omega_L^2}}_{v_{gr} \neq 0} - \right.$$

$$\left. - i \times \text{sign}(\text{Re}\omega) \left[\underbrace{\frac{\nu_{hf}}{\omega_L}}_{\text{Столк-е погл-е}} - \underbrace{\pi \left(\frac{p_{\parallel}^2}{n_e} \frac{\partial G_{e0}^{(\parallel)}}{\partial |p_{\parallel}|} \right)}_{\text{Бесстолк-е погл-е резон-и част-и; } \partial G_{e0}^{(\parallel)} / \partial |p_{\parallel}| < 0} \right]_{p_{\parallel} = m_e \text{Re}(\omega) / |\mathbf{k}|} \right\}.$$

Дисперсионное уравнение для продольных (ленгмюровских) волн (с учётом пространственной дисперсии)

- Тепловые частицы создают **ненулевую групповую скорость** продольных (ленгмюровских) волн. Дисперсионное уравнение (без поглощения) повторяет дисперсионное уравнение для электромагнитных волн с заменой c^2 на $3v_{Te}^2$:

$$\omega^2 = \omega_L^2 + 3|\mathbf{k}|^2 v_{Te}^2.$$

- **Примечание (не на экзамен)**. Коэффициент тройка перед $|\mathbf{k}|^2 v_T^2$ равен показателю адиабаты γ для одномерного идеального газа (с одной степенью свободы поступательного движения $i = 1$):

$$\gamma = \left\langle \frac{c_p}{c_v} \right\rangle = \frac{(i/2) + 1}{i/2} \bigg|_{i=1} = 3.$$

Дисперсионное уравнение для продольных (ленгмюровских) волн (с учётом пространственной дисперсии)

- **Фазовая** скорость превышает характерную тепловую скорость электронов $\sqrt{3} v_{Te}$ (в области существования, где отсутствует сильное затухание).
- **Групповая** скорость, напротив, ниже характерной тепловой скорости электронов $\sqrt{3} v_{Te}$.
- **Примечание.** Ненулевая групповая скорость обеспечивает вынос/подтягивание «колеблющейся» электронной фракции от мгновенно внесённого стороннего заряда, что необходимо для дебаевского экранирования последнего.

Бесстолкновительное затухание продольных (ленгмюровских) волн — затухание Ландау

- Мнимая часть частоты плазменных (ленгмюровских) колебаний

$$\text{Im } \omega \approx \underbrace{\frac{\text{Im}(\omega^2)}{2 \text{Re } \omega}}_{\text{Технич. приём}} = -\frac{\nu_{\text{hf}}}{2} + \frac{\pi \omega_L}{2} \left(\frac{p_{\parallel}^2}{n_e} \frac{\partial G_{e0}^{(\parallel)}}{\partial |p_{\parallel}|} \right) \bigg|_{p_{\parallel} = m_e \text{Re}(\omega)/|\mathbf{k}|} =$$

$$\approx \underbrace{\text{Максв-е распр-е}}_{G_{e0}^{(\parallel)}} - \frac{\nu_{\text{hf}}}{2} - \sqrt{\pi} \omega_L Z^3 \exp(\underbrace{-Z^2 - 3/2}_{\substack{\text{Учтено} \\ \omega^2 = \omega_L^2 + 3k^2 v_{Te}^2 \neq \omega_L^2}}) \bigg|_{Z = \frac{\omega_L}{\sqrt{2} |\mathbf{k}| v_{Te}}};$$

$$G_{e0}^{(\parallel)}(p_{\parallel}) = \frac{n_e}{\sqrt{2\pi} m_e v_{Te}} \exp\left(-\frac{p_{\parallel}^2}{2m_e^2 v_{Te}^2}\right)$$

Бесстолкновительное затухание продольных (ленгмюровских) волн — затухание Ландау

- Бесстолкновительное затухание превышает столкновительное для волновых векторов

$$|\mathbf{k}| \gtrsim \frac{\omega_L}{\sqrt{2} v_{Te}} / \underbrace{\ln^{1/2} \left(\frac{2\sqrt{\pi}}{\exp(3/2)} \frac{\omega_L}{\nu_{hf}} \right)}_{0,8} \approx \frac{1}{\sqrt{2} r_D} / L_C^{1/2},$$

где $L_C = \ln[0,8 \omega_L / \nu_{hf}]$ — примерно кулоновский логарифм $\ln(r_D / r_s)$.

- Характерное время бесстолкновительного затухания $1/\text{Im}(\omega)$ резко сокращается с увеличением волнового вектора (укорочением длины волны) и становится порядка периода плазменных колебаний $2\pi/\omega_L$ для волновых векторов $|\mathbf{k}| \sim 1/r_D$, где $r_D = v_{Te}/\omega_L$ — дебаевский радиус.

Выводы

- ▶ Продольные (ленгмюровские) колебания с «очень» большой длиной волны затухают за счёт столкновений электронов с ионами (или атомами),
 - за время порядка удвоенного времени свободного пробега электрона между столкновениями.
- ▶ Пространственная дисперсия вносит отличную от нуля групповую скорость плазменных (ленгмюровских) колебаний и бесстолкновительное поглощение за счёт ускорения волной резонансных частиц (затухание Ландау).
 - Отличная от нуля групповая скорость обусловлена тепловыми частицами.
 - Ненулевая групповая скорость обеспечивает вынос частиц из области начального возмущения плазменной концентрации (с последующим дисперсионным расплыванием волнового пакета).
 - Дисперсионное уравнение по форме совпадает с аналогичным уравнением для электромагнитных волн с заменой скорости света на тепловую скорость электронов (с коэффициентом $\sqrt{3}$).

Выводы (окончание)

- Фазовая скорость существенно превышает тепловую скорость электронов для плазменных колебаний с длиной волны больше дебаевского радиуса.
 - Время бесстолкновительного затухания сокращается до величины порядка периода плазменных колебаний в случае длины волны порядка дебаевского радиуса.
- Рассмотренное бесстолкновительное затухание плазменных волн (обусловленное резонансными частицами) — затухание Ландау.